

第3章 布尔代数(续)

学习目标

当学习完本章,你应该能够记住并会使用第2章中列出的任何一个布尔代数定律和定理。你还应该:

(1) 能够在下列代数表达式操作中应用这些定律和定理:

- 表达式化简;
- 对表达式求反;
- 对表达式进行展开和因式分解。

(2) 能够用真值表或者代数方法证明任何一个定理。

(3) 能够定义异或和同或运算,能够说出、证明并会使用与这些运算有关的基本定理。

(4) 能够使用蕴含定理从开关表达式中删除项或者向该表达式中加入项。

(5) 当给定一个等式时,能够用代数方法证明该等式成立或不成立。

学习指导

1. 学习第3.1节表达式的展开及因式分解

(a) 列出在表达式展开和因式分解时常用的3个定律或定理。

(b) 使用式(3-3)对下列表达式因式分解:

$$\begin{aligned}ab'c + bd &= \\abc + (ab)'d &= \end{aligned}$$

(c) 在下面的例子中,先将项归组以便于式(3-2)可以应用两次:

$$F_1 = (x + y' + z)(w' + x' + y)(w + x + y')(w' + y + z')$$

应用式(3-2)后再应用式(3-3),最后应用式(3-1)完成表达式展开运算。

如果我们对 F_1 表达式没有应用式(3-2)和式(3-2),而只应用了式(3-1),那么我们将得到比较多的项:

$$\begin{aligned}F_1 &= (w'x + w'y' + w'z + \cancel{wx'} + x'y' + x'z + xy + yx' + yz) \\&\quad (\cancel{wx'} + w'x + w'y' + wy + xy + yx' + wz' + xz' + y'z') \\&= \underbrace{(w'x + w'xy' + w'xz + \cdots + yzy'z')}_{\text{总共 49 个项}}\end{aligned}$$

总共 49 个项

这显然是一种低效率的方法! 这个例子告诉我们: 在可能的情况下应该先使用式(3-2)和式(3-3)对项进行归类。

(d) 完成循序渐进练习 3.1,再完成习题 3.6,要注意在运算过程中不要引入其他不必要的项。

(e) 在第 2 章中你学习了如何使用两个分配律对布尔表达式分解因式。本章中将进一步介绍下面定理进行因式分解:

$$XY + X'Z = (X + Z)(X' + Y)$$

在因式分解过程中,仔细选择定律或定理的使用顺序可以减少所需要的工作量。在因式分解时,最好先应用式(3-1),将某个变量或者出现频率最高的几个变量当做 X ,接着根据具体情况决定使用式(3-2)或式(3-3)的顺序。

(f) 完成循序渐进练习 3.2,再完成习题 3.7。

2. 检查你的答案

一个可以部分地检查你的答案正确性的方法是用 0 或 1 代替某些变量。例如,若将式(3-5)的第一个和最后一个表达式中的 A 用 1 代替,我们会得到:

$$\begin{aligned} 1 \cdot C + 0 \cdot BD' + 0 \cdot BE + 0 \cdot C'DE &= (1 + B + C')(1 + B + D) \\ &\quad \cdot (1 + B + E)(1 + D' + E)(0 + C) \\ C &= 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot C \quad \checkmark \end{aligned}$$

同理,若使 $A=0, B=0$,我们会得到:

$$\begin{aligned} 0 + 0 + 0 + C'DE &= (0 + C')(0 + D)(0 + E)(D' + E)(1 + C) \\ &= C'DE \quad \checkmark \end{aligned}$$

请验证:当 $A=0$ 且 $B=1$ 时,结果也是正确的。

3. 本章中你解题所用的方法是十分重要的

如果对于一个可以在 10 分钟内用三行算式解决的题目,你却需要用两页代数式及一个小时才能完成的话,这说明你还没有掌握本章的内容!如果你使用一个冗长并耗时的方法来解题,哪怕你的答案是正确的,你的工作也不能令人满意。你应该学习用简单的方式来解决简单的问题,这点非常重要——否则当要求你完成一个复杂问题时,你将陷入困境而永远不能得到答案。如果给你一个问题让你求解时,不要只顾一头扎下去做题,而应该先问自己“解这个题目的最简单的方法是什么?”。例如,当要求你展开一个表达式时,不要一项接着一项用笨办法去展开,而应该问自己:“我应该如何合并项或者应该使用哪个定理才能够减少工作量?”(参见学习指导 1)。当你完成习题 3.6 和习题 3.7 时,将你的答案与参考答案进行比较。如果你的答案比参考答案需要更多的工作,那么请试着用更直接的解题方法重新完成这些习题。

4. 学习第 3.2 节异或与同或运算

(a) 证明定理(3-8)~定理(3-13),你应该既可以使用代数方法又可以使用真值表方法来证明。

(b) 证明 $(xy' + x'y)' = xy + x'y'$,并记住这个结果。

(c) 证明定理(3-15)。

(d) 证明 $(x \equiv 0) = x'$, $(x \equiv x) = 1$,并且有 $(x \equiv y)' = (x \equiv y')$ 。

(e) 根据异或运算表示 $(x \equiv y)'$ 。

(f) 完成习题 3.8 和习题 3.9。

5. 学习第 3.3 节蕴含定理(该定理是化简开关函数的重要方法)

(a) 在下列每个表达式中找出蕴含项并消除它:

$$\begin{aligned} &abc'd + a'be + bc'de \\ &(a' + b + c)(a + d)(b + c + d) \\ &ab'c + a'bd + bcd' + a'bc \end{aligned}$$

(b) 使用蕴含定理消除下面表达式中的两个项:

$$A'B'C + BC'D' + A'CD + AB'D + BCD + AC'D'$$

(提示: 首先将第一个项与余下的每个项比较, 看是否存在蕴含项, 接着将第二个项和余下的项比较, 并以此类推。)

(c) 仔细研究式(3-22)和式(3-23)给出的例子。现在让我们从一个四项表达式(式(3-22))开始化简:

$$A'C'D + A'BD + ABC + ACD'$$

我们是否能够应用蕴含定理直接将该表达式化简到三个项? 在化简此表达式之前, 我们需要先加入另外一个项。加入哪个项后才能应用蕴含定理?

加入该项后, 将这个表达式化简为三个项。我们是否能够从化简后的表达式中删除前面加入的项? 为什么不能?

(d) 应用蕴含定理的对偶式从下面的表达式中消除两个项:

$$(a' + c' + d)(a' + b + c)(a + b + d)(a' + b + d)(b + c' + d')$$

用括号指出你如何形成蕴含项。(提示: 首先找出最前面两个项的蕴含项, 并删除此项。)

(e) 应用蕴含定理推导定理(3-3)。

(f) 完成循序渐进练习 3.3, 再完成习题 3.10。

6. 学习第 3.4 节开关表达式的代数化简

(a) 什么定理可以用于下列目的:

合并项?

消除项?

消除因子?

添加冗余项?

因式分解和展开?

(b) 注意在式(3-27)的例子中, 我们先增加了一个冗余项 WZ' , 在使用该项消除其他项之后我们又删除了此项。在这个例子中为什么我们可以消除 WZ' ?

若我们在使用蕴含定理时添加了某项, 应用完蕴含定理后有时可能无法删除此项, 为什么?

(c) 你需要做大量练习以便提高化简开关表达式的技能, 请完成循序渐进练习 3.4 和 3.5。

(d) 完成习题 3.11。

(e) 当应用布尔代数化简表达式时, 我们经常遇到的两个问题是:

- 我应该从哪里下手?

- 怎样知道已经化简完成?

第1个问题的答案通常是,在使用像蕴含定理和添加冗余项这些复杂的化简技术之前,我们应先使用一些简单技巧,例如合并项或者消除项及消除因子。第2个问题通常更难回答,因为在化简某些表达式时,如果不先添加一些冗余项,我们将无法化简这些表达式。本书常常会告知你的化简结果中应该包含多少个项,以免你去浪费时间试图化简一个已经最简化的表达式。在第5章和第6章中我们将系统地学习化简技巧,这些技巧可以保证你能够找到最简结果。

7. 学习第3.5节等式成立的证明

(a) 在试图证明一个等式成立时,我们是否可以在该等式的两边同时添加同一个表达式? 请解释之。

(b) 完成习题3.12。

(c) 证明式(3-33)和式(3-34)在 $X=0$ 和 $X=1$ 时都是成立的。

(d) 假设有一等式 $a'(b+d')=a'(b+e')$, 下面的步骤“证明”了 $d=e$:

$$a'(b+d') = a'(b+e')$$

$$a + b'd = a + b'e$$

$$b'd = b'e$$

$$d = e$$

指出上面“证明”过程中的两处错误。给出 a 、 b 、 d 和 e 的一组取值,证明上述证明的结果是错误的。

8. 重新阅读本章的学习目标

在进行为本单元准备的测验时,我们希望你能够记住第2章列出的定律和定理。必要时你应该知道这些公式在正反顺序下的正确形式,也就是说,若给出某公式任何一边的表达式,你可以写出另一边的表达式。自我检查一下,看你是否可以做到这一点。当你认为已经实现了这些学习目标时,请完成本章的预备测验。

本章我们将继续学习布尔代数表达式运算的其他一些方法。为了对表达式展开和因式分解,我们引入了另外一个定理,该定理可以使得积之和表达式与和之积表达式之间的转换更容易。这些代数运算使得我们可以用多种形式实现一个开关函数。本章介绍了异或运算和同或运算,并给出了这些运算的应用例子。蕴含定理为表达式的化简提供了一种有效方法,本章接着回顾和总结了代数化简所用到的方法。本章最后以等式有效性的证明方法结束。

3.1 表达式的展开及因式分解

给定某个和之积表达式,我们可以使用下面两个分配定律展开该表达式,即可求出对应的积之和表达式:

$$X(Y+Z) = XY + XZ \quad (3-1)$$

$$(X+Y)(X+Z) = X + YZ \quad (3-2)$$

此外,下面的定理在表达式展开和因式分解时十分有用:

$$\begin{aligned} & \overline{XX' + XZ + X'Y + YZ} \\ & (X+Y)(X'+Z) = \overline{XZ + X'Y} = XZ + X'Y = XZ + X'Y \end{aligned} \quad (3-3)$$

注意：上面等式中一边和 X 配对的变量在等式的另一边需与 X' 配对，反之亦然。在开关代数中，我们可以通过证明“当 $X=0$ 和 $X=1$ 时定理(3-3)两边都相等”来证明该公式的成立。

当 $X=0$ 时，定理(3-3)可以化简为 $Y(1+Z)=0+1 \cdot Y$ 或者 $Y=Y$ 。

当 $X=1$ 时，定理(3-3)可化简为 $(1+Y)Z=Z+0 \cdot Y$ 或者 $Z=Z$ 。

式(3-3)使用布尔代数方法的证明如下：

$$\begin{aligned} (X+Y)(X'+Z) &= XX' + XZ + X'Y + YZ \\ &= 0 + XZ + X'Y + YZ = XZ + X'Y \quad (\text{使用蕴含定理}) \end{aligned}$$

下面的例子解释了如何使用定理(3-3)来因式分解。

$$\overline{AB + A'C} = (A+C)(A'+B)$$

注意：当表达式有两个项，并且其中一个项含有某个变量而另一项含有该变量的非时，我们可以使用此定理。

在展开表达式时定理(3-3)非常有用。在下面的例子中，由于该表达式一个因子含有变量 Q ，另一个因子含有 Q' ，所以我们可以使用定理(3-3)。

$$\overline{(Q + AB')(C'D + Q')} = QC'D + Q'AB'$$

如果简单地只应用第二分配定律展开，我们将得到四个项而不是两个：

$$(Q + AB')(C'D + Q') = QC'D + QQ' + AB'C'D + AB'Q'$$

由于很难消除 $AB'C'D$ 项，因此表达式展开时最好使用定理(3-3)而不是分配律。

通常，在表达式展开时，定理(3-3)需要和定理(3-1)、定理(3-2)一起使用。为了避免表达式展开时产生不必要的项，我们应该在使用定理(3-1)之前先使用定理(3-2)和定理(3-3)，并且还要对项进行归类以便定理的使用。例如：

$$\begin{aligned} & \overline{(A+B+C')(A+B+D)(A+B+E)(A+D'+E)(A'+C)} \\ &= \overline{(A+\cancel{B}+C'D)(A+B+E)[AC+A'(D'+E)]} \\ &= \overline{(A+\cancel{B}+C'DE)(AC+A'D'+A'E)} \\ &= AC + \cancel{ABC} + A'BD' + A'BE + A'C'DE \end{aligned} \quad (3-4)$$

删除 ABC 项时使用了哪个定理？提示：令 $X=AC$ 。

在这个例子中，如果我们使用普通分配定律(3-1)来展开表达式，则会产生 162 个项，接下来需要删除其中的 158 个项。

表达式展开所用的定理在表达式因式分解时同样有用。通过连续使用定理(3-1)、定理(3-2)和定理(3-3)，我们可以将任何一个表达式转化为一个和之积形式。

因式分解的例子如下：

$$\begin{aligned} & AC + A'BD' + A'BE + A'C'DE \\ &= \underbrace{AC}_{XZ} + A' \underbrace{(BD' + BE + C'DE)}_{X'Y} \\ &= (A + BD' + BE + C'DE)(A' + C) \\ &= [\underbrace{A + C'DE}_X + \underbrace{B(D' + E)}_{YZ}](A' + C) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (A + B + C'DE)(A + C'DE + D' + E)(A' + C) \\
 &= (A + B + C')(A + B + D)(A + B + E)(A + D' + E)(A' + C) \quad (3-5)
 \end{aligned}$$

这个结果正好与式(3-4)开始给出的表达式相同。

3.2 异或与同或运算

异或运算($\oplus$)的定义如下:

$$\begin{aligned}
 0 \oplus 0 &= 0 & 0 \oplus 1 &= 1 \\
 1 \oplus 0 &= 1 & 1 \oplus 1 &= 0
 \end{aligned}$$

$X \oplus Y$ 的真值表如下:

$X \ Y$	$X \oplus Y$
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

从这个真值表中我们发现,当且仅当 $X=1$ 或 $Y=1$,但 X 和 Y 不同时为 1 时, $X \oplus Y = 1$ 。我们前面所定义的或运算有时也称为包含或,因为当且仅当 $X=1$ 或 $Y=1$,或者 X 和 Y 同时为 1 时, $X+Y=1$ 。

异或运算可以用与运算和或运算来表示。因为当且仅当 X 为 0 且 Y 为 1,或者 X 为 1 且 Y 为 0 时, $X \oplus Y = 1$,因此我们得到:

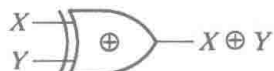
$$X \oplus Y = X'Y + XY' \quad (3-6)$$

当 $X=0$ 且 $Y=1$ 时,式(3-6)第一个项为 1;当 $X=1$ 且 $Y=0$ 时,式(3-6)第二个项为 1。此外,注意到当且仅当 $X=1$ 或 $Y=1$ 并且 X 与 Y 不同时为 1 时, $X \oplus Y = 1$,我们根据这一点可以推导出式(3-6)。因此我们有:

$$X \oplus Y = (X + Y)(XY)' = \underline{(X + Y)(X' + Y')} = X'Y + XY' \quad (3-7)$$

在式(3-7)中,请注意如果 X 和 Y 同时不为 1,则 $(XY)' = 1$ 。

我们用下面的符号表示异或门:



下列定理适用于异或运算:

$$X \oplus 0 = X \quad (3-8)$$

$$X \oplus 1 = X' \quad (3-9)$$

$$X \oplus X = 0 \quad (3-10)$$

$$X \oplus X' = 1 \quad (3-11)$$

$$X \oplus Y = Y \oplus X \text{ (交换律)} \quad (3-12)$$

$$(X \oplus Y) \oplus Z = X \oplus (Y \oplus Z) = X \oplus Y \oplus Z \text{ (结合律)} \quad (3-13)$$

$$X(Y \oplus Z) = XY \oplus XZ \text{ (分配律)} \quad (3-14)$$

$$(X \oplus Y)' = X \oplus Y' = X' \oplus Y = XY + X'Y' \quad (3-15)$$

我们可以使用真值表或根据式(3-7)将 $X \oplus Y$ 替换为一个等价式来证明上面所列定理。分配律的证明如下:

$$\begin{aligned} XY \oplus XZ &= XY(XZ)' + (XY)'XZ = XY(X' + Z') + (X' + Y')XZ \\ &= XYZ' + XY'Z \\ &= X(YZ' + Y'Z) = X(Y \oplus Z) \end{aligned}$$

同或运算定义如下:

$$\begin{aligned} (0 \equiv 0) &= 1 & (0 \equiv 1) &= 0 \\ (1 \equiv 0) &= 0 & (1 \equiv 1) &= 1 \end{aligned} \quad (3-16)$$

$X \equiv Y$ 的真值表如下所示:

X	Y	$X \equiv Y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

根据同或操作的定义我们可以看到,当且仅当 $X=Y$ 时 $(X \equiv Y)=1$ 。由于当且仅当 $X=Y=1$ 或者 $X=Y=0$ 时 $(X \equiv Y)=1$,因此同或操作可以写成:

$$(X \equiv Y) = XY + X'Y' \quad (3-17)$$

同或运算是异或运算的取反运算:

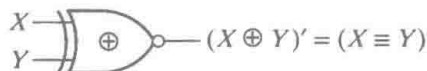
$$\begin{aligned} (X \oplus Y)' &= (X'Y + XY')' = (X + Y')(X' + Y) \\ &= XY + X'Y' = (X \equiv Y) \end{aligned} \quad (3-18)$$

和异或运算一样,同或运算也有交换律和结合律。

我们将使用下面的符号表示同或门。



由于同或运算是异或运算的取反运算,因此同或门的另一种符号表示如下图所示,即输出取反的异或门。



同或门也称为异或非门。

为了化简一个含有与、或还有异或和同或运算的表达式,最好的方法是先使用定理(3-6)和定理(3-17)消除异或运算和同或运算。作为一个例子,我们来化简下列表达式:

$$F = (A'B \equiv C) + (B \oplus AC')$$

根据定理(3-6)和定理(3-17)有:

$$\begin{aligned} F &= [(A'B)C + (A'B)'C'] + [B'(AC') + B(AC')'] \\ &= A'BC + (A + B')C' + AB'C' + B(A' + C) \\ &= B(A'C + A' + C) + C'(A + B' + AB') = B(A' + C) + C'(A + B') \end{aligned}$$

在处理某个含有多个异或运算和同或运算的表达式时,注意到下面这一点非常有用:

$$(XY' + X'Y)' = XY + X'Y' \quad (3-19)$$

例如:

$$\begin{aligned}
 A' \oplus B \oplus C &= [A'B' + (A')'B] \oplus C \\
 &= (A'B' + AB)C' + (A'B' + AB')C && \text{根据式(3-6)} \\
 &= (A'B' + AB)C' + (A'B + AB')C && \text{根据式(3-19)} \\
 &= A'B'C' + ABC' + A'BC + AB'C
 \end{aligned}$$

3.3 蕴含定理

蕴含定理在化简布尔表达式时非常有用。对于一个具有 $XY + X'Z + YZ$ 形式的表达式, YZ 项是可删除的冗余项, 删除该冗余项后得到等价表达式 $XY + X'Z$ 。

被删除的项我们称为蕴含项。对于两个项, 若某个变量出现在其中一个项中, 并且该变量的反出现在另一个项中, 则将这两个原始项中除去此变量及其反变量之外的其他部分相乘, 我们就可以得到蕴含项。例如 ab 与 $a'c$ 的蕴含项是 bc ; abd 和 $b'de'$ 的蕴含项是 $(ad)(de') = ade'$; $ab'd$ 和 $a'bd'$ 的蕴含项是 0。

式(2-18)给出了蕴含定理的一般格式:

$$XY + X'Z + YZ = XY + X'Z \quad (3-20)$$

蕴含定理可以用于从布尔表达式中删除冗余项。例如, 在下面表达式中, $b'c$ 是 $a'b'$ 与 ac 的蕴含项, ab 是 ac 和 bc' 的蕴含项, 这两个蕴含项都可以删除掉:

$$\underbrace{a'b' + ac}_{\text{蕴含项}} + \underbrace{bc' + b'c}_{\text{蕴含项}} + ab = a'b' + ac + bc'$$

括号指示了如何形成蕴含项。

式(2-18D)给出了蕴含定理的对称形式:

$$(X + Y)(X' + Z)(Y + Z) = (X + Y)(X' + Z) \quad (3-21)$$

再次注意识别蕴含项的关键是找到这样的两个项: 一个项包含某个变量; 另一个项包含此变量的反变量。在这种情况下, 将这两个项中除去此变量及其反之外的其他部分相加, 我们就可以得到蕴含项。在下面的表达式中, $(a + b + d')$ 是一个蕴含项, 应用蕴含定理对称式, 我们可以删除此项:

$$(a + b + c') \overbrace{(\overbrace{a + b + d'})}^{\text{蕴含项}} (b + c + d') = (a + b + c')(b + c + d')$$

应用蕴含定理得到的最后结果取决于项被删除的先后顺序。

例如:

$$A'C'D + A'BD + BCD + ABC + ACD' \quad (3-22)$$

如上所示我们首先删除 BCD 项。(为什么可以删除此项?)

现在 BCD 项已经删除, 它已经在表达式中不存在了, 所以不能使用它再去删除其他项了。检查表达式中的每对项后我们发现, 没有其他项可以应用蕴含定理删除掉。

现在我们重新开始:

$$A'C'D + A'BD + BCD + ABC + ACD' \quad (3-23)$$

这一次我们并不是删除 BCD 项, 而是应用蕴含定理删除另外两个项。我们发现删除

这两个项后不能继续删除 BCD 项了。注意,若先删除 BCD 项则表达式可精简到四个项,但若不删除 BCD 项则该表达式可精简到三个项。

有时我们无法简单地通过删除项直接将某个表达式化简为含有最少项的表达式,这时就需要先应用蕴含定理增加一个项,然后使用此项删除其他项。例如,考虑下面的表达式:

$$F = ABCD + B'CDE + A'B' + BCE'$$

如果我们比较每对项去寻找蕴含项,则我们找到的蕴含项只有 $ACDE$ (根据 $ABCD$ 和 $B'CDE$)和 $A'CE'$ (根据 $A'B'$ 和 BCE')。由于这两个蕴含项在原始表达式中都没有出现,因此我们无法直接应用蕴含定理删除任何一项。但是,如果我们先给 F 中添加蕴含项 $ACDE$,则我们可以得到:

$$F = \overbrace{ABCD + B'CDE} + \overbrace{A'B' + BCE'} + ACDE$$

这时我们可以应用蕴含定理删除 $ABCD$ 和 $B'CDE$ 项, F 最后可以化简为:

$$F = A'B' + BCE' + ACDE$$

$ACDE$ 项不再是冗余项,我们不能从最终的表达式中删除此项。

3.4 开关表达式的代数化简

本节将回顾和总结应用布尔代数的定律和定理化简开关表达式的方法,这非常重要,因为表达式化简后可以减少实现此表达式的门电路成本。我们接下来将学习化简开关函数的图形方法,但我们将先学习代数化简方法。除了表达式展开和因式分解之外,另外几种化简开关函数的基本方法是:合并项、消除项、消除因子和添加冗余项。

1. 合并项

使用定理 $XY + XY' = X$ 合并两个项,例如:

$$abc'd' + abcd' = abd' \quad [X = abd', Y = c] \quad (3-24)$$

当使用该定理合并项时,两个将要合并的项应该正好含有相同的变量,并且有一个变量出现在一个项中,而该变量的反变量恰好出现在另一个项中。由于 $X + X = X$,我们可以复制给定的项,并与两个或更多的项合并,例如:

$$ab'c + abc + a'bc = ab'c + abc + abc + a'bc = ac + bc$$

当 X 和 Y 用其他更复杂的表达式代替后,仍然可以使用这个定理,例如:

$$(a + bc)(d + e') + a'(b' + c')(d + e') = d + e' \\ [X = d + e', Y = a + bc, Y' = a'(b' + c')]$$

2. 消除项

在尽可能的情况下应用定理 $X + XY = X$ 来消除冗余项,接着应用蕴含定理($XY + X'Z + YZ = XY + X'Z$)去消除蕴含项,例如:

$$a'b + a'bc = a'b \quad [X = a'b] \\ a'bc' + bcd + a'bd = a'bc' + bcd \quad [X = c, Y = bd, Z = a'b] \quad (3-25)$$

3. 消除因子

应用定理 $X + X'Y = X + Y$ 去消除冗余的因子,在应用此定理之前,必要时需先简单地

提取因子。

例如：

$$\begin{aligned}
 A'B + A'B'C'D' + ABCD' &= A'(B + B'C'D') + ABCD' \\
 &= A'(B + C'D') + ABCD' \\
 &= B(A' + ACD') + A'C'D' \\
 &= B(A' + CD') + A'C'D' \\
 &= A'B + BCD' + A'C'D' \quad (3-26)
 \end{aligned}$$

在采用这 3 种方法之后所得到的表达式不一定含有最少的项或最少的因子。如果出现这种情况并且无法使用这 3 种方法进一步化简,那么在继续化简前需要在表达式中特意引入冗余项。

4. 添加冗余项

有好几种方法可以引入冗余项,例如加上 xx' , 乘以 $(x+x')$, 给 $xy+x'z$ 加上 yz , 或者给 x 加上 xy 。在可能的情况下,应该选择这样的添加项使得它们可以和其他项合并或消除其他项。

例如：

$$\begin{aligned}
 &WX + XY + X'Z' + WY'Z' \quad (\text{根据包含定理添加 } WZ') \\
 &= WX + XY + X'Z' + WY'Z' + WZ' \quad (\text{消除 } WY'Z') \\
 &= WX + XY + X'Z' + WZ' \quad (\text{消除 } WZ') \\
 &= WX + XY + X'Z' \quad (3-27)
 \end{aligned}$$

下面的例子详尽解释了这 4 种方法的使用：

例如：

$$\begin{aligned}
 &\underbrace{A'B'C'D' + A'BC'D'}_{\textcircled{1} A'C'D'} + A'BD + \underbrace{A'BC'D}_{\textcircled{2}} + ABCD + ACD' + B'CD' \\
 &= A'C'D' + BD(A' + AC) + ACD' + B'CD' \quad \textcircled{3} \\
 &= A'C'D' + A'BD + \underbrace{BCD + ACD'}_{+ ABC \textcircled{4}} + B'CD' \\
 &= A'C'D' + \underbrace{A'BD + BCD + ACD'}_{\text{蕴含项 } BCD} + B'CD' + ABC \quad \text{多余项 } ACD' \\
 &= A'C'D' + A'BD + B'CD' + ABC \quad (3-28)
 \end{aligned}$$

步骤 1、2、3 和 4 分别使用了哪个定理？

如果化简后的表达式需要和之积形式而不是积之和形式,则需要使用前面所述定理的对偶式。

例如：

$$\begin{aligned}
 &\underbrace{(A' + B' + C')(A' + B' + C)}_{\textcircled{1} (A' + B')} (B' + C)(A + C) \underbrace{(A + B + C)}_{\textcircled{2}} \\
 &= (A' + B')(\underbrace{B' + C}_{\textcircled{3}})(A + C) = (A' + B')(A + C) \quad (3-29)
 \end{aligned}$$

步骤 1、2 和 3 分别使用了哪个定理?

通常,没有哪种简易方法可用于判断某个布尔表达式是否含有最少的项或最少的因子,我们将在第 5 章和第 6 章介绍寻找最简积之和式及最简和之积式的系统方法。

3.5 等式成立的证明

我们常常需要确定在变量的所有取值组合情况下某个等式是否成立。有几种用来确定一个等式是否成立的方法:

- (1) 构造真值表,对于变量的各种取值组合比较等式两边表达式的值。(若变量数目比较多时,这种方法显得特别单调乏味,这当然不是最好的做法。)
- (2) 应用各种定理处理等式一边的表达式,直到它与另一边的表达式完成相同。
- (3) 分别化简等式两边的表达式为同一个表达式。
- (4) 允许对等式两边执行同一运算,只要这种运算是可逆转的。例如,我们可以对等式两边同时取反,但不允许对等式两边乘以同一表达式(由于没有为布尔代数定义除法运算,因此乘法运算是不可逆转的)。同理,由于没有为布尔代数定义减法运算,所以也不允许给等式两边加上同一个项。

为了证明一个等式不成立,我们只要能列出变量的某个取值组合使得该等式两边表达式的值不同就足够了。当使用上面的方法 2 和方法 3 证明某等式成立时,一种有效的策略是:

- (1) 首先化简等式两边为积之和式(或者和之积式)。
- (2) 比较等式两边,看它们有什么不同之处。
- (3) 然后试着给等式一边添加一个在另一边表达式中出现的项。
- (4) 最后试着去删除在另一边中没有出现的项。

无论使用哪种方法,都要经常比较等式两边,让等式两边的差异作为我们下一步行动的指南。

【例 1】 证明:

$$A'BD' + BCD + ABC' + AB'D = BC'D' + AD + A'BC$$

从左边开始我们先添加蕴含项,接着合并项,最后根据蕴含定理消除项。

$$\begin{aligned}
 & A'BD' + BCD + ABC' + AB'D \\
 &= A'BD' + BCD + ABC' + AB'D + BC'D + A'BC + ABD \\
 &\quad \begin{array}{l} \text{(添加蕴含项 } A'BD' \text{ 和 } ABC') \\ \text{(添加蕴含项 } A'BD' \text{ 和 } BCD) \\ \text{(添加蕴含项 } BCD \text{ 和 } ABC') \end{array} \\
 &= AD + A'BD' + BCD + ABC' + BC'D' + A'BC = BC'D' + AD + A'BC \\
 &\quad \begin{array}{l} \text{(删除蕴含项 } BC'D' \text{ 和 } AD) \\ \text{(删除蕴含项 } AD \text{ 和 } ABC') \\ \text{(删除蕴含项 } BC'D' \text{ 和 } A'BC \text{ 的蕴含项)} \end{array}
 \end{aligned} \tag{3-30}$$

【例 2】 证明下面的等式成立:

$$\begin{aligned}
 & A'BC'D + (A' + BC)(A + C'D') + BC'D + A'BC' \\
 &= ABCD + A'C'D' + ABD + ABCD' + BC'D
 \end{aligned}$$

我们首先化简等式左边:

$$\begin{aligned}
 & A'BC'D + (A' + BC)(A + C'D') + BC'D + A'BC' \\
 & \quad \text{(应用吸收律删除 } A'BC'D\text{)} \\
 & = (A' + BC)(A + C'D') + BC'D + A'BC' \\
 & \quad \text{(应用式(3-3)展开)} \\
 & = ABC + A'C'D' + BC'D + A'BC' \\
 & \quad \text{(根据蕴含定理删除 } A'BC'\text{)} \\
 & = ABC + A'C'D' + BC'D
 \end{aligned}$$

现在我们化简等式右边:

$$\begin{aligned}
 & = ABCD + A'C'D' + ABD + ABCD' + BC'D \\
 & \quad \text{(合并 } ABCD \text{ 和 } ABCD'\text{)} \\
 & = ABC + A'C'D' + ABD + BC'D \\
 & \quad \text{(根据蕴含定理删除 } ABD\text{)} \\
 & = ABC + A'C'D' + BC'D
 \end{aligned}$$

由于原等式两边可以分别化简为同一个表达式,因此原等式成立。

我们前面已经说过,布尔代数中的某些定理在普通代数中并不成立。同理,普通代数中的某些定理在布尔代数中也不成立。例如,考虑普通代数中的删除定理:

$$\text{若 } x + y = x + z, \quad \text{则 } y = z \quad (3-31)$$

删除定理在布尔代数中并不成立,我们将构造一个反例来说明这一点,反例中 $x + y = x + z$, 但 $y \neq z$ 。令 $x = 1, y = 0, z = 1$, 那么:

$$1 + 0 = 1 + 1, \quad \text{但 } 0 \neq 1$$

在普通代数中,乘法运算的删除定理是:

$$\text{若 } xy = xz, \quad \text{则 } y = z \quad (3-32)$$

只要 $x \neq 0$, 此定理都成立。

在布尔代数中,当 $x = 0$ 时乘法的删除定理也是不成立的(令 $x = 0, y = 0, z = 1$; 则 $0 \cdot 0 = 0 \cdot 1$, 但 $0 \neq 1$)。因为在开关代数中 $x = 0$ 有一半的出现机会,因此我们在开关代数中不使用乘法的删除定理。

虽然式(3-31)和式(3-32)在布尔代数中通常是不成立的,但下面两个逆定理是成立的。

$$\text{若 } y = z, \quad \text{则 } x + y = x + z \quad (3-33)$$

$$\text{若 } y = z, \quad \text{则 } xy = xz \quad (3-34)$$

因此,虽然给布尔等式两边加上同一项得到的等式也成立,但其逆运算,即从等式两边删除或减去同一项得到的等式通常并不成立。同理,给布尔等式两边乘以同一项得到的等式也成立,但其逆运算不成立。当我们试图证明一个等式成立时,不允许给等式两边加上或乘以同一表达式,因为这些运算是不可逆的。

循序渐进练习

循序渐进练习 3.1

用一页纸盖住本练习的答案,当你检查你的答案时再将纸向下移动。在看正确答案之

前,先将你的答案填写在给定的空白处。

展开下面的表达式,得到一个积之和式:

$$(A + B + C')(A' + B' + D)(A' + C + D')(A + C' + D)$$

首先找到一对有两个共同因子的和项,再应用第二分配定律。在其他项上也应用同一定律。

答案:

$$(A + C' + BD)[A' + (B' + D)(C + D')]$$

(注意:应用 $(X+Y)(X+Z)=X+YZ$ 也可得到本答案。)

接着找到一对和项,使得某个变量在一个和项中出现而其反变量在另一个和项中出现,应用合适的定理将这些和项乘起来而不引入冗余项。第二次应用同一定理。

答案:

$$(A + C' + BD)(A' + B'D' + CD) = A(B'D' + CD) + A'(C' + BD)$$

或者

$$A(B' + D)(C + D') + A'(C' + BD) = A(B'D' + CD) + A'(C' + BD)$$

(注意:应用 $(X+Y)(X'+Z)=XZ+X'Y$ 也可得到本答案。)

应用普通分配定律展开表达式,完成这个练习。

最后答案:

$$AB'D + ACD + A'C' + A'BD$$

循序渐进练习 3.2

用一页纸盖住本练习的答案,当你检查你的答案时再将纸向下移动。在看正确答案之前,先将你的答案填写在给定的空白处。

对下面的表达式因式分解,得到一个和之积式:

$$WXY' + W'X'Z + WY'Z + W'YZ'$$

首先使用普通分配定律尽量分解因式。

答案:

$$WY'(X + Z) + W'(X'Z + YZ')$$

接着使用某个定理进一步分解因式,该定理涉及一个变量及其反变量。两次使用这个定理。

答案:

$$\begin{aligned} & (W + X'Z + YZ')[W' + Y'(X + Z)] \\ & = [W + (X' + Z')(Y + Z)][W' + Y'(X + Z)] \end{aligned}$$

或者

$$WY'(X + Z) + W'(X' + Z')(Y + Z) = [W + (X' + Z')(Y + Z)][W' + Y'(X + Z)]$$

(注意:应用 $AB + A'C = (A + C)(A' + B)$ 得到本答案。)

现在使用第二分配定律完成分解过程。

最后答案:

$$(W + X' + Z')(W + Y + Z)(W' + Y')(W' + X + Z)$$

循序渐进练习 3.3

用一页纸盖住本练习的答案,当你检查你的答案时将纸向下移动。在看正确答案之前,先将你的答案填写在给定的空白处。

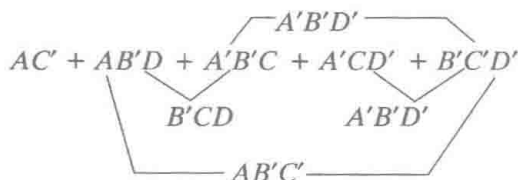
应用蕴含定理化简下面的表达式:

$$AC' + AB'D + A'B'C + A'CD' + B'C'D'$$

首先检查每一对项,找出所有的蕴含项。

答案:

蕴含项如下所示:



是否可以使用蕴含定理直接化简最初的表达式?

答案:

不能,因为没有哪个蕴含项直接出现在最初的表达式中。

现在给最初的表达式添加 $B'CD$ 项。将添加的项与其他原始项中的每一项对比,看是否存在蕴含项,尽可能多地删除原始项。

答案:

$$\overbrace{AC' + \cancel{AB'D} + \cancel{A'B'C} + A'CD' + B'C'D' + B'CD}^{(AB'D)}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{(A'B'C)}$$

现在我们已经删除了两个项,是否也可以删除 $B'CD$ 项? 最后简化的表达式是什么?

答案:

不能,因为用于形成 $B'CD$ 的项已经不存在了,最后的答案是:

$$AC' + A'CD' + B'C'D' + B'CD$$

循序渐进练习 3.4

用一页纸盖住本练习的答案,当你检查你的答案时再将纸向下移动。

化简下面的表达式:

$$ab'cd'e + acd + acf'gh' + abcd'e + acde' + e'h'$$

说出一个定理可以用于合并一对项,并应用此定理合并上面表达式中的两个项。

答案:

在 $ab'cd'e$ 和 $abcd'e$ 两个项上应用 $XY + XY' = X$,这样可以使表达式化简为:

$$acd'e + acd + acf'gh' + acde' + e'h'$$

现在说出某个定理(除了蕴含定理)可用于删除项,并应用此定理删除上面表达式中的项。

答案:

应用 $X + XY = X$ 删除 $acde'$ 。(哪个项对应 X ?)。结果是:

$$acd'e + acd + acf'gh' + e'h'$$

现在说出某个定理可用于删除因子,并应用此定理删除这个表达式中某一项的因子。

(提示:在应用此定理之前,可能需要先从一对项中提取某些公共变量。)

答案:

使用 $X + X'Y = X + Y$ 从 $acd'e$ 中删除因子。为了做到这一点,我们先从最先的两个项中提取因子 ac 。在删除 d' 后得到结果表达式是:

$$ace + acd + acf'gh' + e'h'$$

(a) 是否直接应用蕴含定理从这个表达式中删除某个项?

(b) 如果不能,使用蕴含定理添加一个冗余项,再使用这个冗余项删除某个项。

(c) 最后将你的结果化简为只有 3 个项。

答案:

(a) 不能。

(b) 添加蕴含项 ace 和 $e'h'$:

$$ace + acd + acf'gh' + e'h' + ach'$$

现在删除 $acf'gh'$ (根据 $X + XY = X$):

$$ace + acd + e'h' + ach'$$

(c) 现在根据蕴含定理删除 ach' 。最终的答案是:

$$ace + acd + e'h'$$

循序渐进练习 3.5

用一页纸盖住本练习的答案,当你检查你的答案时再将纸向下移动。

$$Z = (A + C' + F' + G)(A + C' + F + G)(A + B + C' + D' + G) \\ (A + C + E + G)(A' + B + G)(B + C' + F + G)$$

这个表达式将化简为下面的形式:

$$(X + X + X)(X + X + X)(X + X + X)$$

这里的 X 代表一个因子。

说出某个定理可以用于合并 Z 中最先的两个和项,并应用此定理合并之。(提示:这两个和项只有一个变量不同。)

答案:

$$(X + Y)(X + Y') = X$$

$$Z = (A + C' + G)(A + B + C' + D' + G)(A + C + E + G)(A' + B + G)(B + C' + F + G)$$

现在说出一个定理(除了蕴含定理)可用于删除一个和项,并在此表达式中应用此定理。

答案:

$$X(X + Y) = X$$

$$Z = (A + C' + G)(A + C + E + G)(A' + B + G)(B + C' + F + G)$$

接着从第 2 个项中删除一个因子,但表达式的其他部分不变。(提示:这无法通过直接应用任何定理实现;在删除因子之前,先需要部分展开最先的两个和项。)

答案:

$$(A + C' + G)(A + C + E + G) = A + G + C'(C + E) = A + G + C'E$$

因此有:

$$Z = (A + C' + G)(A + E + G)(A' + B + G)(B + C' + F + G)$$

(a) 是否可以直接应用蕴含定理从这个表达式中删除某个项?

(b) 如果不能,使用蕴含定理添加一个冗余项,使用这个冗余项删除某个项。

(c) 最后将你的结果化简为 3 个和项的积。

答案:

(a) 不能。

(b) 添加 $B + C' + G(A + C' + G$ 与 $A' + B + G$ 的蕴含项)。

使用 $X(X + Y) = X$ 删除 $B + C' + F + G$, 这里的 $X = B + C' + G$ 。

(c) 现在根据蕴含定理删除 $B + C' + G$ 。最后的结果是:

$$Z = (A + C' + G)(A + E + G)(A' + B + G)$$

习题

3.6 展开下面的每个表达式得到一个积之和式(尽可能化简):

(a) $(W + X' + Z')(W' + Y')(W' + X + Z')(W + X')(W + Y + Z)$

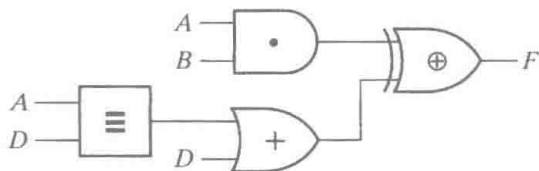
(b) $(A + B + C + D)(A' + B' + C + D')(A' + C)(A + D)(B + C + D)$

3.7 对下面表达式因式分解得到一个和之积式(尽可能化简):

(a) $BCD + C'D' + B'C'D + CD$

(b) $A'C'D' + ABD' + A'CD + B'D$

3.8 写出 F 的表达式并化简之。



3.9 下面的分配定律是否成立? 并给出你的证明。

$$A \oplus BC = (A \oplus B)(A \oplus C)$$

3.10 (a) 化简下面的表达式为最简积之和式(3 个项)

$$(X + W)(Y \oplus Z) + XW'$$

(b) 化简下面的表达式为最简积之和式(4 个项)

$$(A \oplus BC) + BD + ACD$$

(c) 化简下面的表达式为最简和之积式(3 个项)

$$(A' + C' + D')(A' + B + C')(A + B + D)(A + C + D)$$

3.11 用代数方法化简下面的表达式为最简积之和式(5 个项)。

$$(A + B' + C + E')(A + B' + D' + E)(B' + C' + D' + E')$$

3.12 用代数方法证明下面的等式成立:

$$A'CD'E + A'B'D + ABCE + ABD = A'B'D + ABD + BCD'E'$$

3.13 化简下列每个表达式。

(a) $KLMN' + K'L'MN + MN'$

(b) $KL'M' + MN' + LM'N'$

(c) $(K+L')(K'+L'+N)(L'+M+N')$

(d) $(K'+L+M'+N)(K'+M'+N+R)(K'+M'+N+R')KM$

3.14 因式分解下列表达式得到和之积式。

(a) $K'L'M + KM'N + KLM + LM'N'$ (4 个项)

(b) $KL + K'L' + L'M'N' + LMN'$ (4 个项)

(c) $KL + K'L'M + L'M'N + LM'N'$ (4 个项)

(d) $K'M'N + KL'N' + K'MN' + LN$ (4 个项)

(e) $WXY + WX'Y + WYZ + XYZ'$ (3 个项)

3.15 展开下列表达式得到积之和式。

(a) $(K'+M'+N)(K'+M)(L+M'+N')(K'+L+M)(M+N)$ (3 个项)

(b) $(K'+L'+M')(K+M+N')(K+L)(K'+N)(K'+M+N)$

(c) $(K'+L'+M)(K+N')(K'+L+N')(K+L)(K+M+N')$

(d) $(K+L+M)(K'+L'+N')(K'+L'+M')(K+L+N)$

(e) $(K+L+M)(K+M+N)(K'+L'+M')(K'+M'+N')$

3.16 删除下列表达式中的异或运算,接着因式分解得到最简和之积式。

(a) $(KL \oplus M) + M'N'$

(b) $M'(K \oplus N') + MN + K'N$

3.17 用代数方法证明同或(异或非)运算的下列公式。

(a) $x \equiv 0 = x'$

(b) $x \equiv 1 = x$

(c) $x \equiv x = 1$

(d) $x \equiv x' = 0$

(e) $x \equiv y = y \equiv x$

(f) $(x \equiv y) \equiv z = x \equiv (y \equiv z)$

(g) $(x \equiv y)' = x' \equiv y = x \equiv y'$

3.18 用代数方法证明异或运算的下列公式。

(a) $x \oplus 0 = x$

(b) $x \oplus 1 = x'$

(c) $x \oplus x = 0$

(d) $x \oplus x' = 1$

(e) $x \oplus y = y \oplus x$

(f) $(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$

(g) $(x \oplus y) = x' \oplus y = x \oplus y'$

3.19 用代数方法证明下列公式。

(a) $x + y = x \oplus y \oplus xy$

(b) $x + y = x \equiv y \equiv xy$

3.20 用代数方法证明下列公式是否成立。

(a) $x(y \oplus z) = xy \oplus xz$

(b) $x + (y \oplus z) = (x + y) \oplus (x + z)$

(c) $x(y \equiv z) = xy \equiv xz$

(d) $x + (y \equiv z) = (x + y) \equiv (x + z)$

3.21 仅应用蕴含定理(或其对称形式)化简下列表达式。

(a) $BC'D' + ABC' + AC'D + AB'D + A'BD'$ (化简到 3 个项)

(b) $W'Y' + WYZ + XY'Z + WX'Y$ (化简到 3 个项)

$$(c) (B+C+D)(A+B+C)(A'+C+D)(B'+C'+D')$$

$$(d) W'XY+WXZ+WY'Z+W'Z'$$

$$(e) A'BC'+BC'D'+A'CD+B'CD+A'BD$$

$$(f) (A+B+C)(B+C'+D)(A+B+D)(A'+B'+D')$$

3.22 对表达式 $Z=ABC+DE+ACF+AD'+AB'E'$ 因式分解,并将其化简为 $(X+X)(X+X)(X+X+X+X)$ 的形式(这里的每个 X 代表一个因子)。现在再以 $XX+XX+XX+XX$ 的形式将 Z 表示为一个最简积之和式。

3.23 如果 $F=A'B+AC+BC'D'+BEF+BDF$,请重新完成习题 3.22。

3.24 使用蕴含定理将表达式 $X'Y'Z'+XYZ$ 因式分解为 4 个项的乘积,再将其化简到 3 个项。

3.25 化简如下表达式。

$$(a) xy+x'yz'+yz$$

$$(b) (xy'+z)(x+y')z$$

$$(c) xy'+z+(x'+y)z'$$

$$(d) a'd(b'+c)+a'd'(b+c')+(b'+c)(b+c')$$

$$(e) w'x'+x'y'+yz+w'z'$$

$$(f) A'BCD+A'BC'D+B'EF+CDE'G+A'DEF+A'B'EF \text{ (化简为 3 个项的和)}$$

$$(g) [(a'+d'+b'c)(b+d+ac')]'+b'c'd'+a'c'd \text{ (化简为 3 个项)}$$

3.26 化简下列表达式为 3 个项的和。

$$(a) A'C'D'+AC'+BCD+A'CD'+A'BC+AB'C'$$

$$(b) A'B'C'+ABD+A'C+A'CD'+AC'D+AB'C'$$

3.27 将表达式 $F=WXY'+(W'Y'\equiv X)+(Y\oplus WZ)$ 化简为最简积之和式。

3.28 确定下列哪些等式成立(给出其代数证明)。

$$(a) a'b+b'c+c'a=ab'+bc'+ca'$$

$$(b) (a+b)(b+c)(c+a)=(a'+b')(b'+c')(c'+a')$$

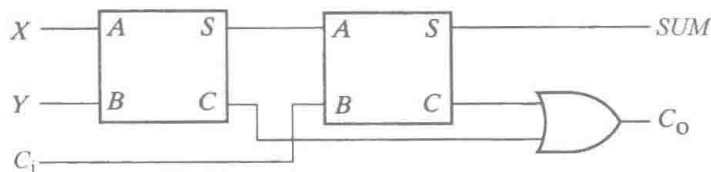
$$(c) abc+ab'c'+b'cd+bc'd+ad=abc+ab'c'+b'cd+bc'd$$

$$(d) xy'+x'z+yz'=x'y+xz'+y'z$$

$$(e) (x+y)(y+z)(x+z)=(x'+y')(y'+z')(x'+z')$$

$$(f) abc'+ab'c+b'c'd+bcd=ab'c+abc'+ad+bcd+b'c'd$$

3.29 下面的电路用两个半加器实现。半加器的输出表达式为: $S=A\oplus B$ 并且 $C=AB$ 。请推导并化简该电路的两个输出(SUM 和 C_o)为积之和式,再给出其真值表。



3.30 当一个电路的多数(超过一半)输入为 1 时,该电路的输出为 1,其他情况下该电路输出为 0,这样的电路称为“表决电路”。请构建三输入表决电路的真值表,并推导其最简积之和表达式。

3.31 用代数方法证明下列等式。

$$(a) (X'+Y')(X\equiv Z)+(X+Y)(X\oplus Z)=(X\oplus Y)+Z'$$

$$(b) (W' + X + Y')(W + X' + Y)(W + Y' + Z) = X'Y' + WX + XYZ + W'YZ$$

$$(c) ABC + A'C'D' + A'BD' + ACD = (A' + C)(A + D')(B + C' + D)$$

3.32 下列命题中哪些为真? 证明你的结论。

$$(a) \text{ 若 } A + B = C, \text{ 则 } AD' + BD' = CD' \quad (b) \text{ 若 } A'B + A'C = A'D, \text{ 则 } B + C = D$$

$$(c) \text{ 若 } A + B = C, \text{ 则 } A + B + D = C + D \quad (d) \text{ 若 } A + B + C = C + D, \text{ 则 } A + B = D$$

3.33 应用蕴含定理找出所有可以添加到下列表达式中的添加项,再化简其为最简积之和式。

$$(a) A'C' + BC + AB' + A'BD + B'C'D' + ACD'$$

$$(b) A'C'D' + BC'D + AB'C' + A'BC$$

3.34 将表达式 $abd'f' + b'cegh' + abd'f + acd'e + b'ce$ 化简为两个项的和,再将其因式分解得到和之积式。

3.35 将表达式 $(a + c)(b' + d)(a + c' + d')(b' + c' + d')$ 展开并化简得到一个具有 3 个项的积之和式。

3.36 将表达式 $abc' + d'e + ace + b'c'd'$ 因式分解并化简得到一个具有 4 个项的和之积式。

3.37

$$(a) \text{ 证明 } x \oplus y = (x \equiv y)';$$

$$(b) \text{ 用只有两个输入的同或门实现表达式 } a'b'c' + a'bc + ab'c + abc'.$$

3.38 在布尔代数里,下列哪些命题成立? 证明你的结论。

$$(a) \text{ 若 } x(y + a') = x(y + b'), \text{ 则 } a = b.$$

$$(b) \text{ 若 } a'b + ab' = a'c + ac', \text{ 则 } b = c.$$

3.39 第 2 章给出的布尔代数的定义有一定的冗余(也就是说,并非所有的特性都是独立的)。例如,证明结合律 $a + (b + c) = (a + b) + c$ 可以由其他布尔代数定律推导得出。(提示:考虑将表达式 $[a + (b + c)][(a + b) + c]$ 用两种方式展开,但要确保运算中不要使用结合律。)